

ICT-LEARNFACTORY

Multi-User-Applikationen objektorientiert realisieren

Unit Testing und TDD

08/16/26

Handlungsnotwendige Kenntnisse

4.1 Kennt relevante Aspekte, welche bei der Testspezifikation einer Muli-User-Applikation zu berücksichtigen sind.
4.2 Kennt ein Vorgehen, um nicht-funktionale Anforderungen zu testen.

Ziele

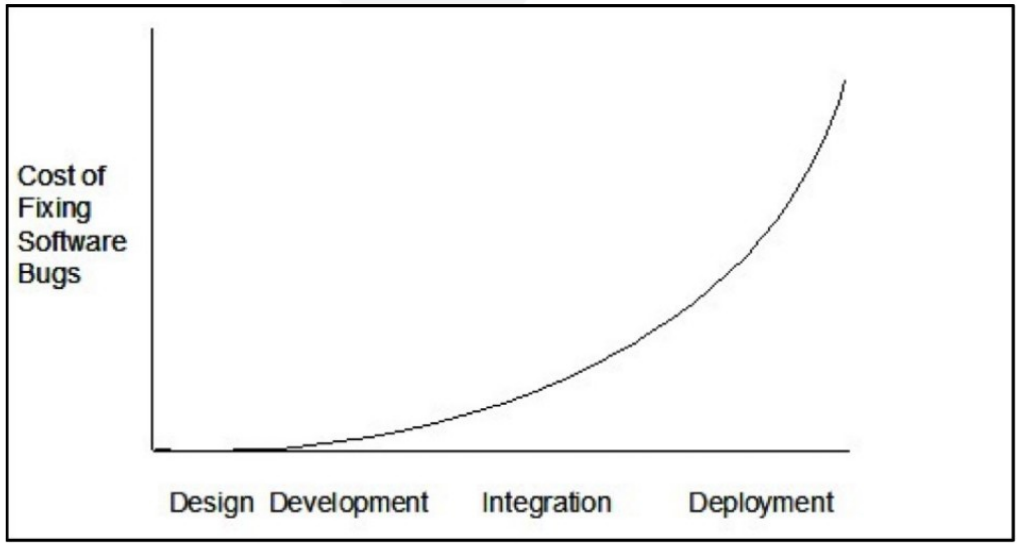
Du erinnerst dich an die verschiedenen Testarten.
Du erinnerst dich an die Prinzipien des Unit-Testing.
Du weisst, was Test Driven Development (TDD) ist.

Testing Refresher

- An deine Webapplikation wurden Anforderungen gestellt …
- Funktionalitäten
- Geschwindigkeit
- Benutzerfreundlichkeit
- Sicherheit…
- … diese Anforderungen müssen geprüft werden!
- Je später Fehler entdeckt werden, desto aufwändiger (teurer) ist ihre Behebung
- Tests die häufig wiederholt werden, sollten automatisiert werden

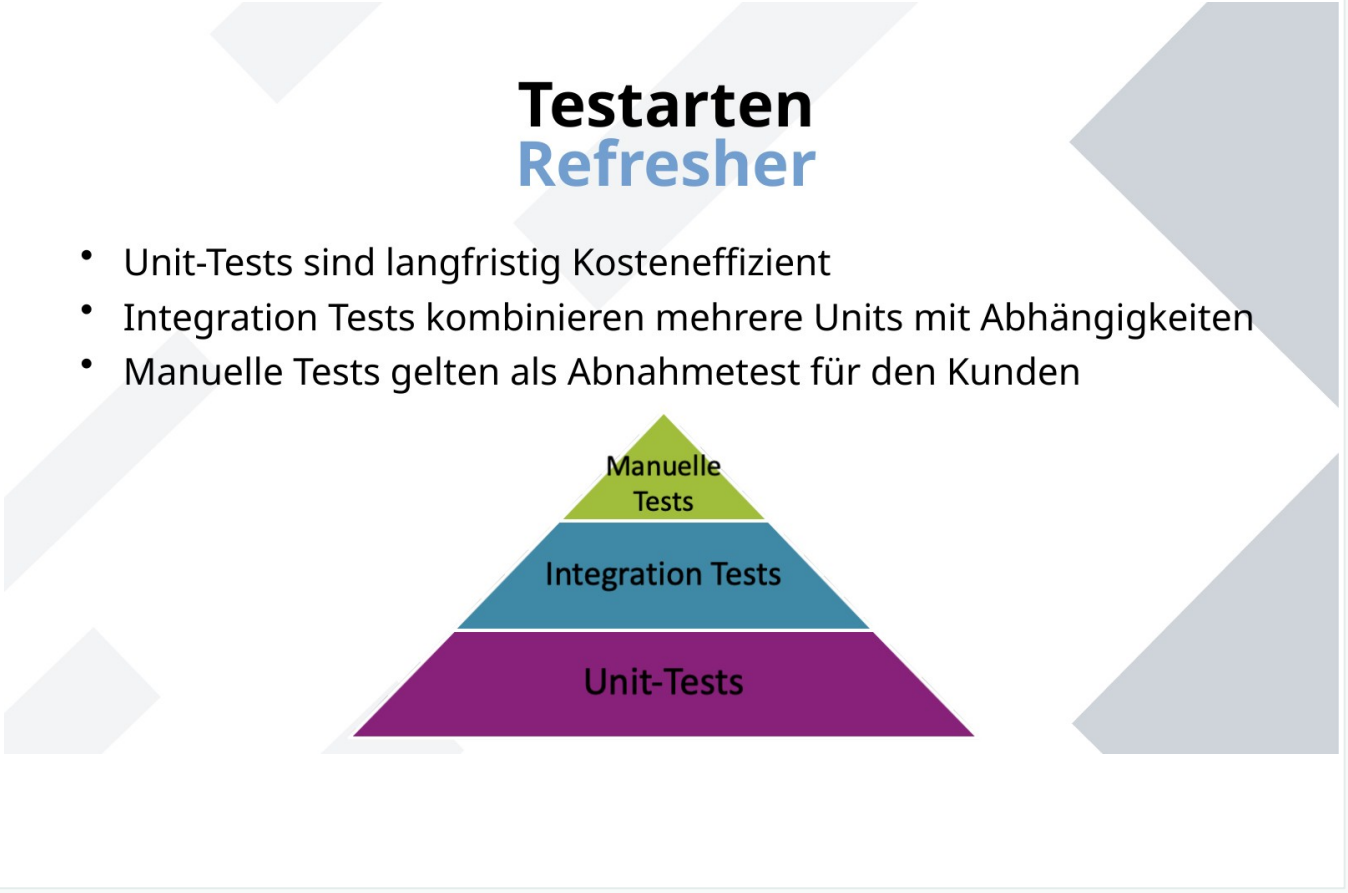
Wann teste ich?
So früh wie möglich

Wann teste ich?
So früh wie möglich



Testarten Refresher

Unit-Tests sind langfristig Kosteneffizient
Integration Tests kombinieren mehrere Units mit Abhängigkeiten
Manuelle Tests gelten als Abnahmetest für den Kunden



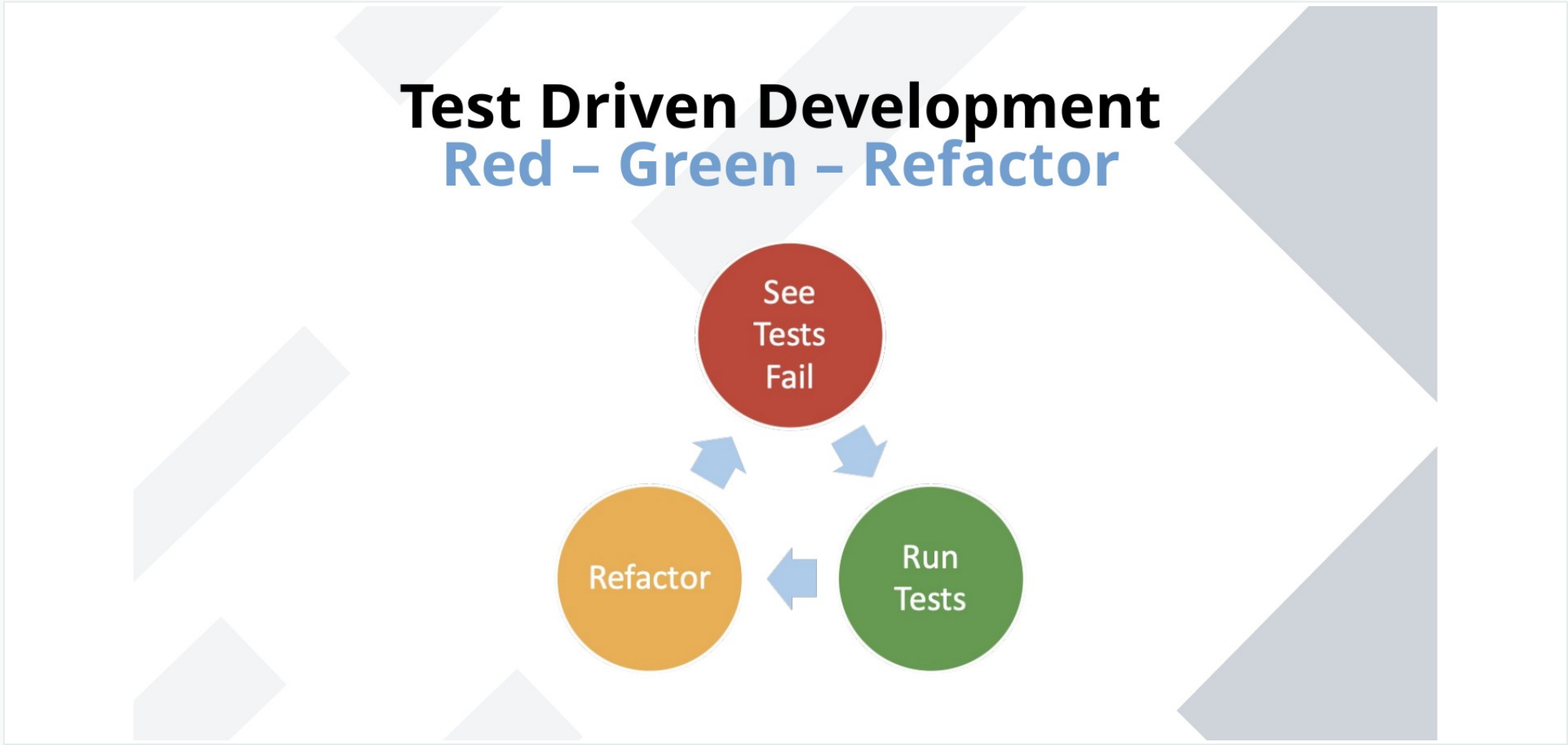
Unit-Tests FIRST

Zweck: Automatisiertes Testen von einzelnen Methoden ohne Abhängigkeiten

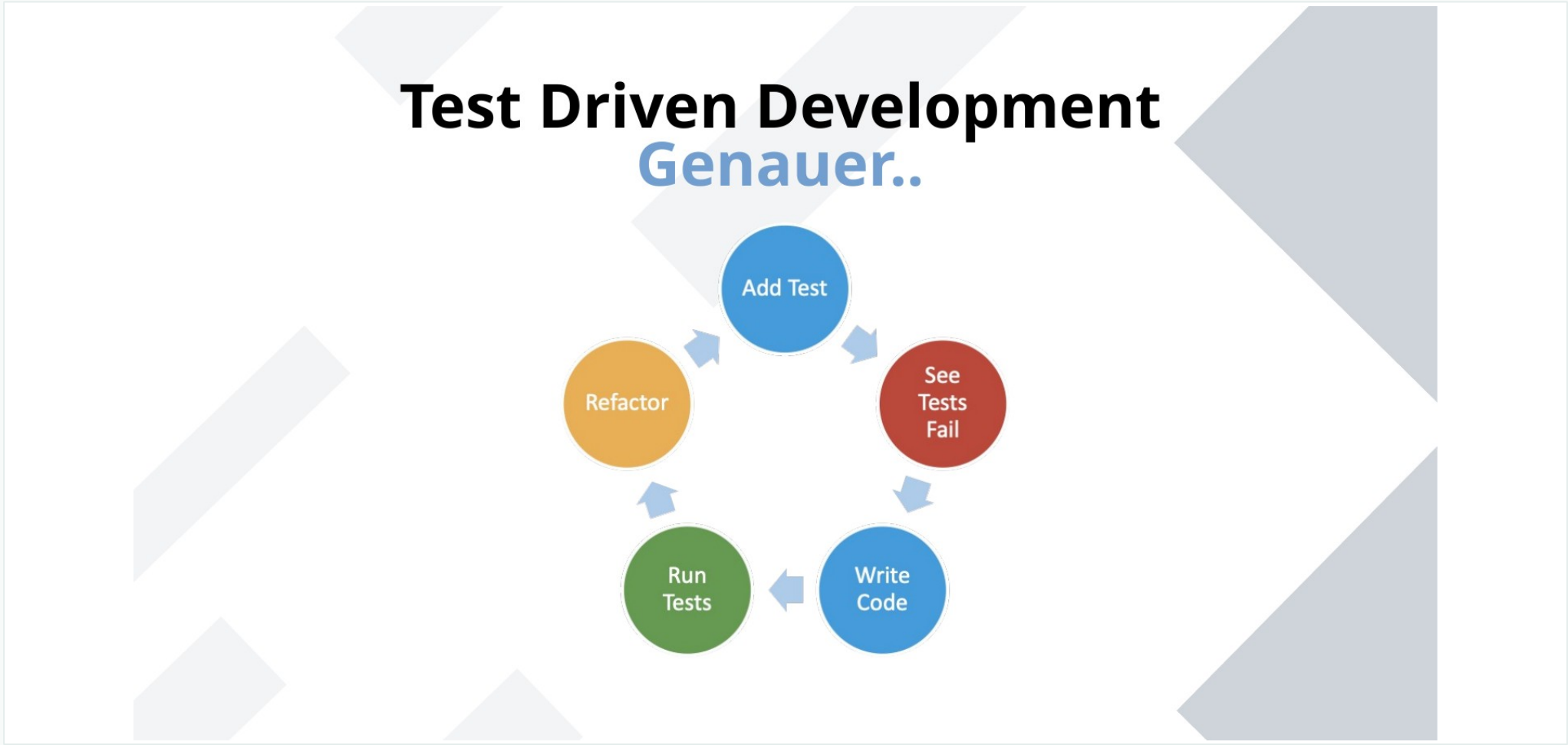
Test Driven Development (TDD)

Bestandteil von verschiedenen agilen Entwicklungsmethoden.
Tests vor Logik
Bessere Konzeption des Codes
Tests werden nicht aussen vorgelassen
Höhere Wartbarkeit

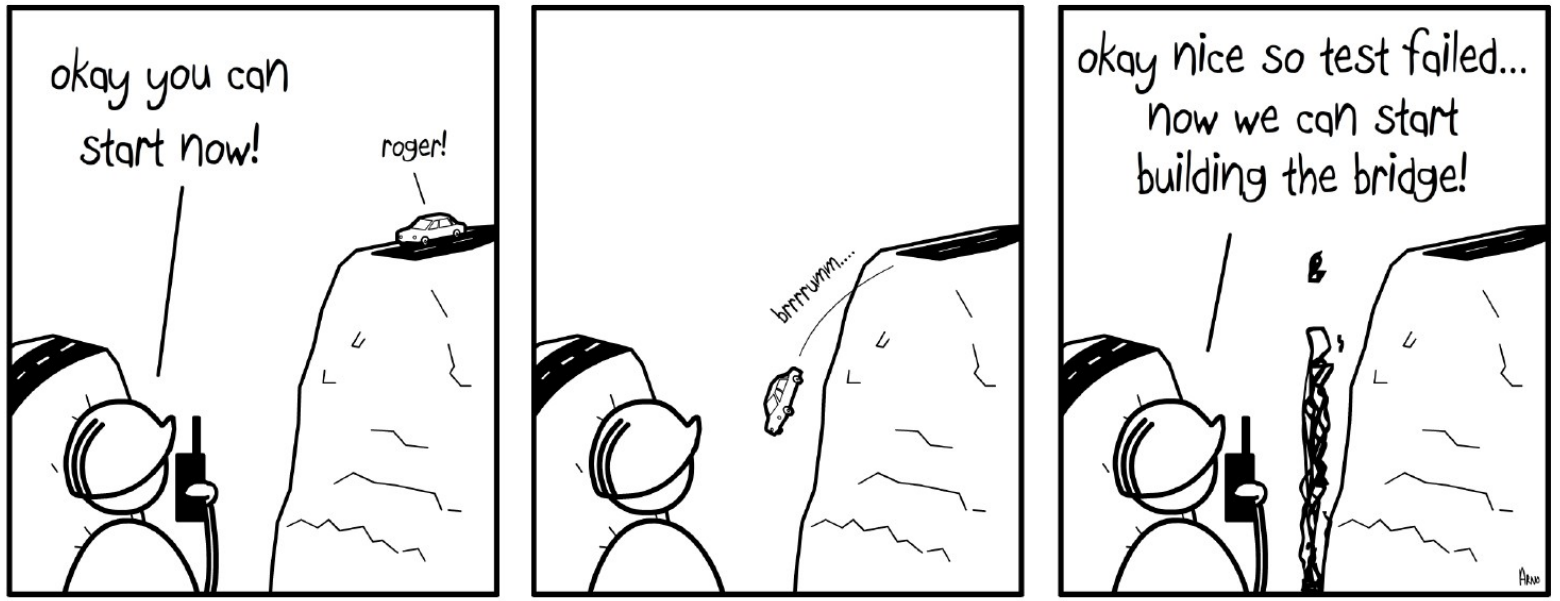
Test Driven Development
Red – Green – Refactor



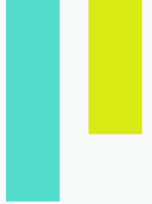
Test Driven Development
Genauer..



Test Driven Development







Fragen?

